RFC — LAJE App: Gestão e Divulgação de Campeonatos Universitários

Engenharia de Software – Católica SC

Identificação

- **Título do Projeto:**

LAJE App

- **Linha de Projeto (Direction):**

Web Apps

- **Autor:**

João Paulo Duarte Xavier

- **Data da Proposta:**

08/04/2026

- **Versão:**

1.1

- **Revisão técnica:**

09/11/2026 — registro dos deployments permanente `laje`/Supabase e TCC `laje-tcc`/AWS.

---

1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

O LAJE App é uma aplicação web voltada à gestão operacional e à divulgação pública de campeonatos universitários organizados pela Liga das Atléticas de Joinville (LAJE). A proposta do projeto consiste em centralizar, em um único sistema, a administração de jogos, classificações, chaveamentos, agenda e eventos institucionais, além de disponibilizar essas informações ao público de forma estruturada e atualizada em tempo quase real.

O LAJE App tem dois deployments independentes. O projeto Vercel `laje` permanece como produção operacional da liga e usa Supabase. O projeto Vercel `laje-tcc` é a versão web do TCC: usa `laje-api` na AWS e Amazon RDS for PostgreSQL 17. `laje-staging-postgres` é o único RDS AWS selecionado para a entrega; o prefixo `staging` faz parte dos nomes atuais e não exige outro banco. Os deployments usam dados separados e não possuem sincronização automática.

Deployment	Frontend	Backend e persistência	Escopo
Operação permanente	Vercel `laje`	Supabase Auth, PostgreSQL, funções SQL e recursos Realtime	Operação atual da LAJE, mantida no Supabase.

Deployment	Frontend	Backend e persistência	Escopo
TCC e Portfólio	Vercel `laje-tcc`	`laje-api` na AWS e o RDS `laje-staging-postgres`	Versão AWS documentada nesta revisão.

O desenvolvimento local da API do TCC e o frontend publicado `laje-tcc` alcançam o mesmo RDS: o primeiro pelo túnel SSM e o segundo pela API Gateway e ECS/Fargate. O repositório contém fixtures para uma base de testes nomeada `laje_priority_flows`; não foi confirmado que essa base exista na instância AWS. As contas sintéticas desses testes não são contas de homologação provisionadas no ambiente publicado. Portanto, os testes de escrita não devem apontar para a base usada pela demonstração.

1.1 Contexto e Problema

A organização de campeonatos universitários envolve múltiplos processos que precisam ocorrer de forma coordenada, tais como:

- definição de campeonatos e edições (ano);
- cadastro de modalidades e participantes;
- criação e gestão de partidas;
- operação ao vivo com atualização de placares;
- cálculo de classificação;
- geração e acompanhamento de chaveamentos;
- divulgação pública de agenda, resultados e eventos institucionais.

Quando esses processos são executados de forma fragmentada — por meio de planilhas, mensagens informais, anotações manuais e múltiplas ferramentas desconectadas — surgem problemas recorrentes relacionados à consistência, rastreabilidade e velocidade de atualização.

No contexto da LAJE, os principais problemas identificados são:

1. **Fragmentação da informação**

Dados de campeonatos, jogos, classificação e calendário ficam distribuídos em diferentes fontes, dificultando a gestão centralizada.

1. **Atualização tardia das informações públicas**

A ausência de um fluxo integrado leva à dependência de atualizações manuais, prejudicando o acompanhamento em tempo real.

1. **Dependência de processos manuais**

Operações como atualização de placar, recomputação de classificação e ajustes de agenda demandam retrabalho e aumentam o risco de erro.

1. **Baixa rastreabilidade administrativa**

Não há controle claro sobre quem realizou alterações, quando elas ocorreram e qual era o estado anterior dos dados.

1. **Desalinhamento entre operação interna e informação pública**

A ausência de uma fonte única de verdade pode gerar inconsistência entre o que a organização registra e o que o público visualiza.

Soluções existentes no mercado tendem a resolver partes do problema, como agenda, chaveamento ou divulgação, mas raramente oferecem integração completa entre operação administrativa, regras de domínio e experiência pública.

O LAJE App propõe uma solução integrada, com base única de dados e fluxos automatizados que conectam operação interna e visualização pública.

Ambiente web do Portfólio atualmente documentado:

- frontend React 18 + TypeScript + Vite publicado como projeto Vercel `laje-tcc`;
- frontend configurado com `VITE_BACKEND_PROVIDER=aws` e `VITE_API_URL` para a API;
- backend Node.js + Express no repositório `laje-api`;
- endpoint público de API Gateway HTTP API com VPC Link para ALB interno e serviço ECS/Fargate;
- o único PostgreSQL 17 da entrega no Amazon RDS privado, com acesso pela API e TLS;
- GitHub Actions para CI, análise SonarQube Cloud e deploy AWS controlado por workflow manual com OIDC;
- logs e métricas operacionais integrados ao CloudWatch, além de processamento assíncrono com SQS, DLQ e EventBridge Scheduler.

Em 09/11/2026, a AWS reportou o ECS com uma tarefa em execução e o RDS disponível. Esse registro descreve o estado do ambiente TCC naquele momento e deve ser confirmado pelos health checks antes de uma apresentação.

1.2 Origem da Demanda e Evidências

Este projeto está sendo estruturado como uma solução voltada à comunidade LAJE e ao ecossistema universitário relacionado, caracterizando uma demanda comunitária real, ainda que nesta etapa não exista uma formalização documental de parceiro externo específico anexada à RFC.

Origem da demanda

A demanda nasce da observação de um cenário recorrente em ligas e campeonatos universitários: a operação esportiva e a comunicação pública dependem de organização manual, ferramentas dispersas e processos pouco integrados. No caso da LAJE, a própria estrutura do domínio já exige:

- gestão de campeonatos com temporadas e status;
- cadastro e manutenção de jogos;
- operação ao vivo com atualização de placar;
- cálculo automático de classificação;
- geração e acompanhamento de chaveamentos;
- calendário institucional da liga;
- controle de acesso administrativo com rastreabilidade.

Esse conjunto de necessidades não caracteriza um exercício técnico abstrato, mas sim um problema operacional concreto, com impacto direto sobre organizadores, operadores, atléticas participantes e público.

Evidências atuais

Na presente etapa, a evidência adotada para sustentar a demanda é a **dor operacional observada no domínio**, refletida nos artefatos já produzidos e no próprio recorte funcional implementado no projeto. Entre os elementos que reforçam essa evidência estão:

- a documentação funcional já consolidada no repositório;

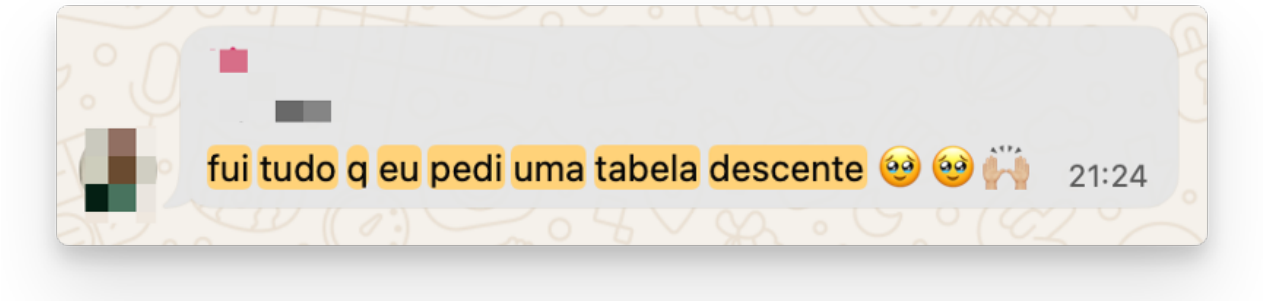
- a Wiki estruturada por arquitetura, fluxos, regras, funcionalidades e modelagem de dados;
- a presença de fluxos de negócio completos no sistema, como autenticação administrativa, controle ao vivo, classificação automática, chaveamento e calendário da liga;
- a existência de modelagem e regras específicas para o contexto competitivo da LAJE.

Essas evidências demonstram aderência a um problema real do domínio e foram complementadas por validação empírica já realizada com usuários finais em contexto real de uso.

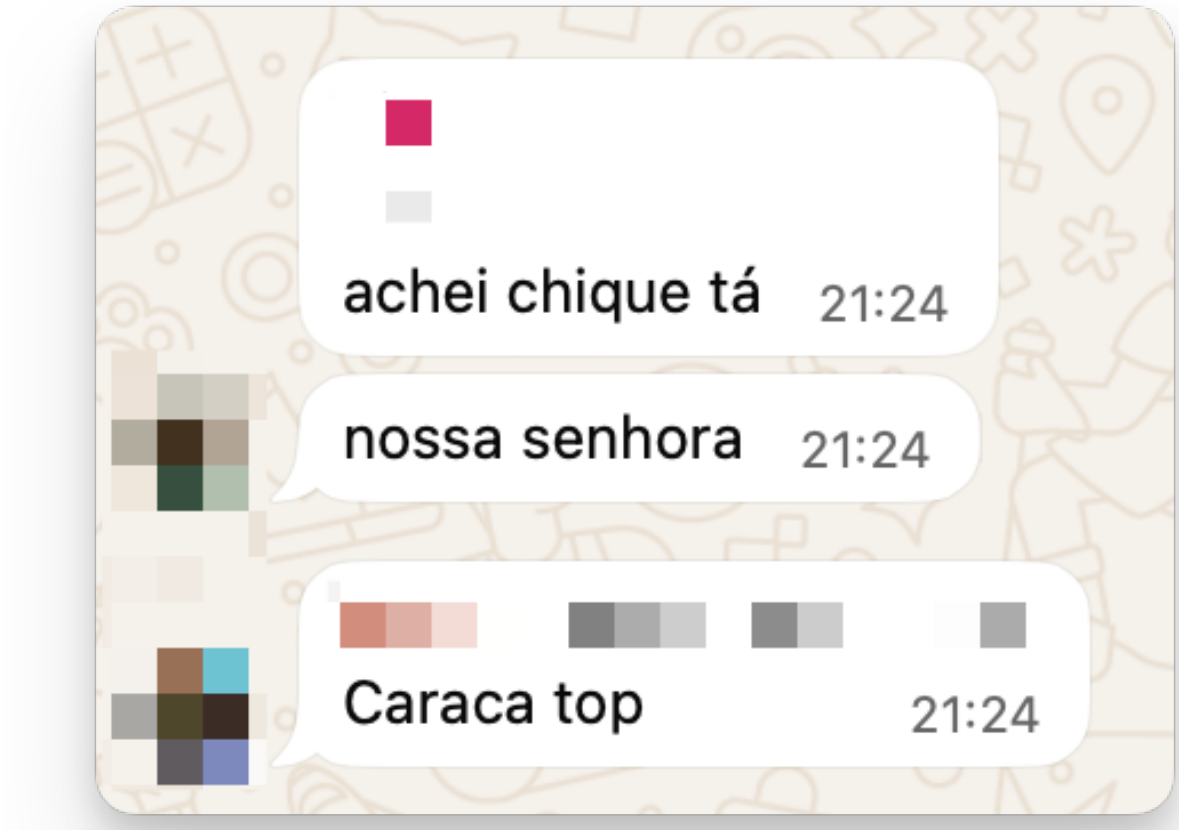
Evidência empírica já coletada (interações reais — 2026)

Além da análise do domínio e da modelagem funcional já implementada, foram observadas interações reais em grupos da LAJE (ano de 2026) envolvendo membros da organização e participantes da liga durante o uso inicial e apresentação do sistema.

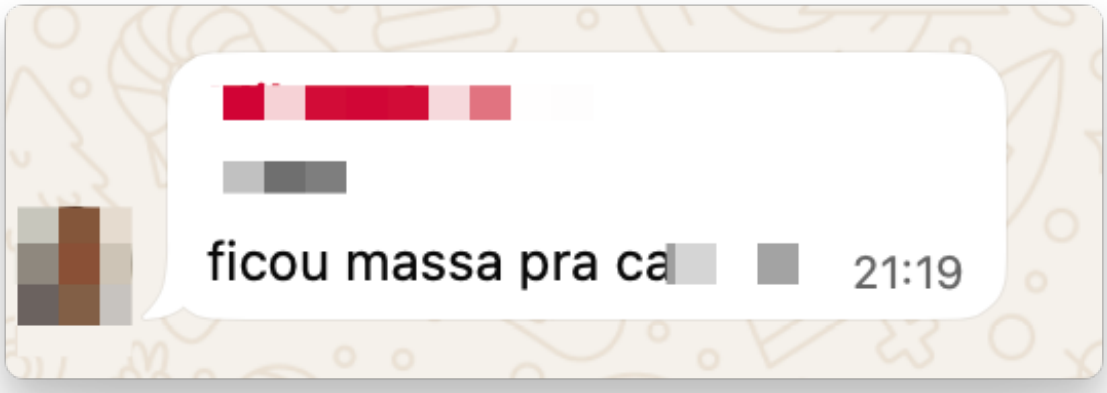
Alguns feedbacks espontâneos registrados incluem:



Feedback 1

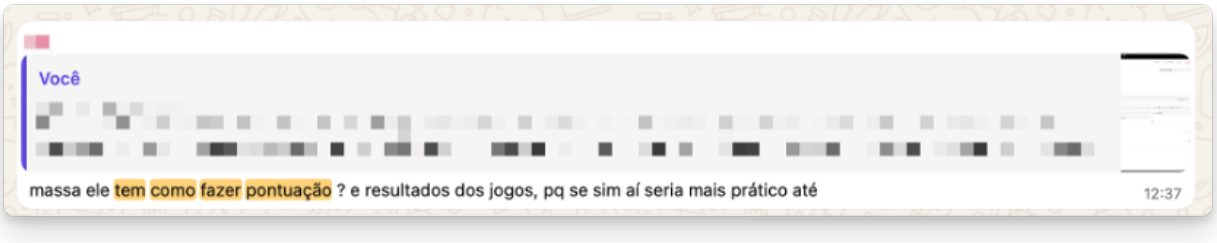


Feedback
2



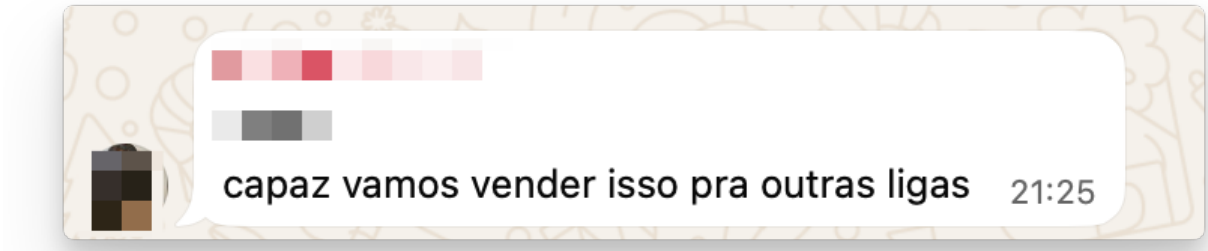
Feedback 3
Essas manifestações indicam percepção imediata de valor na organização e visualização das informações, especialmente em relação a tabelas, classificação e estruturação dos dados.

Também houve validação funcional direta de necessidades do sistema:

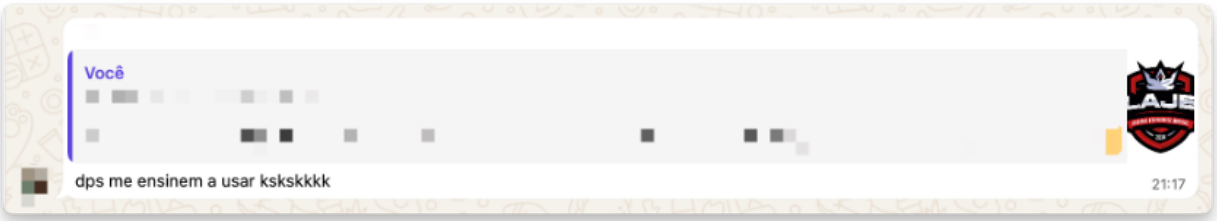


Feedback 4
Esse tipo de questionamento reforça que funcionalidades centrais do domínio fazem parte do problema real.

Além disso, foi observada percepção de potencial de expansão do produto:



Feedback 5
Como ponto de melhoria inicial identificado:



Feedback 6
Esse feedback evidencia necessidade de evolução em usabilidade, onboarding ou documentação para operadores.

Embora esses registros não constituam, por si só, um estudo formal de usabilidade, eles funcionam como **evidência empírica já coletada de aderência ao problema e aceitação da solução**, complementando a análise do domínio apresentada nesta RFC.

Síntese da validação já realizada com usuários finais

Além dos registros qualitativos apresentados acima, esta RFC considera como marcos de validação já realizados:

- validação durante a **Copa Laje de Verão**, com data final registrada em `12/04/2026`;
- validação durante a **Copa Laje Society**, com data final registrada em `21/06/2026`;
- coleta de feedbacks espontâneos preservados em `docs/assets/reviews`;
- confirmação de interesse nas funcionalidades de tabela, pontuação, classificação e organização pública das informações.

Assim, nesta versão do documento, a origem da demanda é registrada como **demanda comunitária da LAJE** sustentada por dor operacional observada e por validação empírica inicial já realizada com usuários finais. Novas rodadas de validação podem ampliar esse conjunto de evidências, mas não são o ponto de partida desta RFC.

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

Para avaliar o espaço de solução, foram analisadas plataformas amplamente utilizadas que oferecem recursos relacionados à gestão de torneios, ligas, agenda, chaveamento e acompanhamento público. A comparação abaixo ajuda a identificar o que já existe no mercado e qual lacuna o LAJE App pretende atender de forma mais aderente ao seu nicho.

Solução	Link	Público-alvo	Funcionalidades principais	Limitações em relação ao nicho LAJE
SportsEngine Tourney	tourneymachine.com	Organizadores de torneios esportivos, equipes e famílias	Agenda, brackets, standings, resultados e app móvel para acompanhamento	Foco amplo em torneios esportivos; não é orientado especificamente ao contexto institucional da LAJE nem à gestão integrada de calendário da liga, permissões administrativas customizadas e regras específicas do domínio universitário local
LeagueApps Tournaments	leagueapps.com/tournaments	Organizações esportivas, clubes e torneios juvenis	Inscrição, comunicação, agenda, brackets, standings, pagamentos e relatórios	Tem forte foco comercial e operacional para organizações esportivas generalistas; não é especializado na governança, regras e fluxos públicos específicos de uma liga universitária como a LAJE
Toornament	developer.toornament.com	Organizadores de competições, sobretudo torneios digitais e ecossistemas competitivos	Gestão de torneios, API, projetos, inscrições, check-in, controle de participantes e estrutura de competição	É bastante forte em competição e estruturação, mas sua aderência ao cenário institucional esportivo universitário é indireta; não contempla de forma nativa calendário institucional, operação local da liga e necessidades administrativas específicas do domínio

Solução	Link	Público-alvo	Funcionalidades principais	Limitações em relação ao nicho LAJE
instantLIGA	instantliga.com	Clubes, escolas, organizadores e grupos que precisam criar torneios rapidamente	Criação de torneios, agenda, standings, brackets e compartilhamento de resultados	Resolve bem cenários genéricos e rápidos, mas com menor profundidade de personalização para permissões, auditoria, regras por campeonato e integração da experiência administrativa e pública em um contexto institucional próprio

Comparação

Solução	Pontos Fortes	Limitações
SportsEngine Tourney	Forte operação de torneios, boa experiência de agenda e acompanhamento	Menor aderência ao recorte institucional e universitário da LAJE
LeagueApps	Ecossistema robusto de comunicação, agenda e administração esportiva	Orientação mais comercial e generalista, com menos foco no nicho local
Toornament	Estrutura competitiva madura, API e controle detalhado de torneios	Forte associação com cenários competitivos genéricos e digitais, não com a realidade operacional da LAJE
instantLIGA	Facilidade de uso e velocidade para estruturar torneios	Menor profundidade para governança, auditoria e customização de regras e fluxos institucionais

Diferencial do projeto

O diferencial do LAJE App não está em reinventar funcionalidades básicas de torneios, mas em **especializar a solução para o contexto da LAJE**, unificando em um mesmo produto:

- operação administrativa com perfis, permissões e auditoria;
- controle ao vivo e atualização pública em tempo real;
- classificação e chaveamento alinhados ao contexto competitivo da liga;
- calendário institucional que vai além das partidas;
- base única de dados para reduzir divergência entre operação interna e experiência pública.

Além do diferencial de domínio, a versão `laje-tcc` demonstra diferencial técnico com frontend público, API dedicada, banco relacional e infraestrutura AWS controlada pelo projeto, mantendo o frontend na `Vercel` conforme a exceção aprovada para este caso.

1.4 Público-Alvo

O público-alvo do LAJE App está organizado em camadas, pois o sistema atende tanto operação interna quanto consumo público de informação.

Público primário

Administradores e organizadores da LAJE Responsáveis pela gestão dos campeonatos, configurações do sistema, usuários, calendário e manutenção da base de dados operacionais. Espera-se perfil com conhecimento operacional do evento, mas não necessariamente conhecimento técnico avançado de software.

Operadores de mesa e apoio à competição Usuários que atuam diretamente no controle ao vivo das partidas, atualizando placar, status, sets e demais informações de jogo. Necessitam de interface objetiva, rápida e segura, adequada ao ritmo operacional de uma partida em andamento.

Público secundário

Atléticas, equipes participantes e representantes estudantis Utilizam o sistema para acompanhar agenda, resultados, classificação, chaveamentos e eventos relacionados à liga. Seu contexto de uso tende a ser recorrente durante campeonatos e eventos institucionais.

Torcedores e comunidade acadêmica Usuários interessados em acompanhar jogos, standings, chaveamentos e calendário da liga por meio das páginas públicas. Esse grupo tende a valorizar atualização rápida, navegação clara e organização visual da informação.

Características do uso

- o sistema deve ser acessível em dispositivos desktop e mobile;
- a área pública precisa ser compreensível para usuários sem treinamento;
- a área administrativa deve privilegiar confiabilidade operacional e clareza de estado;
- a solução precisa equilibrar profundidade funcional para a organização com simplicidade de consulta para o público.

1.5 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web capaz de centralizar a gestão operacional e a divulgação pública dos campeonatos e eventos da LAJE, reduzindo dependência de processos manuais e oferecendo uma base única, confiável e evolutiva para administração, acompanhamento em tempo real e consulta pública.

Objetivos Específicos

1. Administrar campeonatos, modalidades, atléticas, jogos e eventos da liga em uma estrutura integrada e organizada.

2. Operar partidas ao vivo com atualização em tempo real para público e equipe administrativa.
3. Automatizar a classificação e a progressão de chaveamento com base no estado persistido das partidas e nas regras configuradas.
4. Disponibilizar uma experiência pública clara para consulta de agenda, campeonatos, resultados, classificações, chaveamentos e calendário institucional.
5. Manter a versão web do Portfólio implantada com frontend `laje-tcc`, backend `laje-api` e PostgreSQL no ambiente AWS documentado nesta RFC.
6. Garantir controle de acesso administrativo, rastreabilidade das alterações e base técnica para evolução contínua do produto conforme as diretrizes do Portfólio.

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

As métricas de sucesso distinguem capacidades funcionais implementadas, automação de qualidade e publicação verificável do ambiente `laje-tcc`.

Indicadores verificáveis no estado atual

1. **Cobertura dos fluxos de negócio principais**

O sistema deve demonstrar autenticação administrativa, operação de jogos ao vivo e consulta pública de classificação, chaveamento e agenda usando a API AWS.

1. **Atualização pública de dados**

Alterações persistidas pela API devem refletir nas páginas públicas dentro da meta funcional definida para o produto, com evidência obtida nos fluxos publicados.

1. **Centralização da informação**

Campeonatos, jogos, classificação, chaveamentos e calendário usados pelo frontend devem ser consultados pela API e persistidos no PostgreSQL do ambiente TCC.

1. **Qualidade contínua**

CI, testes, builds e Quality Gates SonarQube Cloud devem passar nos commits que compõem a entrega.

1. **Publicação reproduzível e rastreável**

A versão apresentada deve ter deployments Vercel e AWS identificados por commit, health checks, validação CORS e smoke funcional registrado.

Critérios adicionais para a entrega final

1. **Publicação final do TCC**

A entrega deve possuir uma publicação cuja configuração e estado estejam comprovados por evidências do frontend, da API e do banco efetivamente apresentados.

1. **Fluxos críticos completos**

Os principais fluxos públicos e administrativos devem ser validados juntos no deployment selecionado para apresentação, incluindo autenticação, autorização, gravação e leitura.

1. **Observabilidade suficiente para demonstração e suporte**

Logs, health checks, métricas e alarmes devem permitir identificar indisponibilidade da API, do banco e dos workloads usados pelo produto.

Leitura objetiva desta etapa

CI, testes, análise estática e deploy controlado já estão configurados nos repositórios. A execução de cada deployment e a validação manual dos fluxos precisam continuar vinculadas

à versão exata apresentada. A infraestrutura consultada é a instalação AWS selecionada para o TCC.

Nota de Situação da RFC nesta Etapa

O projeto mantém a operação permanente `laje`/Supabase e possui o deployment de TCC `laje-tcc`/`laje-api`/AWS, além de CI, análise estática e workflow manual de publicação. Consulta de somente leitura ao plano de controle AWS em 09/11/2026 mostrou o ECS com uma tarefa ativa (`:36`) e o RDS disponível. Isso comprova o estado dos recursos naquele momento, mas não substitui health checks, smoke funcional, evidência de backup/restauração ou validação da versão selecionada para a avaliação.

---

2. Engenharia de Requisitos

Esta seção consolida os requisitos do LAJE App com base nos fluxos implementados para o frontend `laje-tcc`, na API `laje-api` e na Wiki. A arquitetura de referência desta RFC é o ambiente AWS do TCC.

2.1 Personas

Persona 1 — Mariana, organizadora da LAJE

- **Contexto:** Mariana participa da organização dos campeonatos da liga e precisa administrar calendário, jogos, modalidades, usuários e visibilidade pública das informações.
- **Objetivos:** manter os campeonatos organizados, reduzir retrabalho operacional, garantir que o público visualize informações corretas e manter controle sobre quem altera o sistema.
- **Principais dificuldades:** dispersão de dados em planilhas e mensagens, demora para atualizar resultados, falta de rastreabilidade administrativa e dificuldade para coordenar várias frentes operacionais ao mesmo tempo.
- **Como o LAJE App ajuda:** centraliza campeonatos, jogos, eventos, permissões e logs em um único painel administrativo, reduzindo dependência de processos paralelos e melhorando a governança da operação.

Persona 2 — Lucas, operador de mesa

- **Contexto:** Lucas atua durante os jogos atualizando placar, sets, cartões e status de partida em ritmo operacional rápido.
- **Objetivos:** registrar o andamento da partida com agilidade, evitar erros de atualização e refletir as mudanças para o público quase em tempo real.
- **Principais dificuldades:** pressão durante partidas ao vivo, risco de inconsistência ao atualizar placar manualmente e necessidade de interface simples, responsiva e segura.
- **Como o LAJE App ajuda:** oferece uma aba de Controle ao Vivo com permissões específicas, suporte a placar por pontos ou sets, registro de cartões e propagação automática das alterações para páginas públicas.

Persona 3 — Beatriz, atleta e torcedora

- **Contexto:** Beatriz acompanha campeonatos da LAJE para consultar agenda, resultados, classificação, chaveamento e eventos da liga por desktop ou celular.
- **Objetivos:** saber quando acontecem os jogos, acompanhar partidas em andamento e entender rapidamente a situação do campeonato.
- **Principais dificuldades:** informações espalhadas, atraso na atualização dos resultados e dificuldade para encontrar calendário, classificação e chave em um fluxo único.
- **Como o LAJE App ajuda:** reúne páginas públicas para Ao Vivo, Campeonatos, Agenda e Calendário da Liga, com navegação centralizada e atualização das informações conforme o estado persistido do sistema.

2.2 Casos de Uso Principais

Para fins desta RFC, os casos de uso foram organizados em torno dos fluxos centrais que o sistema já sustenta hoje e que melhor representam seu valor para a operação da LAJE e para o público.

Casos de uso centrais

ID	Ator principal	Caso de uso	Resultado esperado
UC01	Administrador	Autenticar-se no painel administrativo e concluir primeiro acesso quando necessário	Sessão administrativa iniciada, permissões carregadas e ação de login registrada
UC02	Administrador	Gerenciar campeonatos, modalidades, atléticas e jogos	Base operacional atualizada para suportar agenda, classificação e chaveamento
UC03	Operador de mesa	Operar partida ao vivo, alterando placar, sets, cartões e status	Resultado persistido, público atualizado e impactos refletidos em standings e chaveamento quando aplicável
UC04	Visitante, atleta ou torcedor	Consultar páginas públicas de Ao Vivo, Campeonatos e Agenda	Informações de jogos, classificação e chave disponíveis em fluxo único de consulta
UC05	Visitante, atleta ou torcedor	Consultar o Calendário da Liga	Eventos institucionais exibidos por data e contexto organizador
UC06	Administrador	Gerenciar usuários, permissões, bloqueio público e logs administrativos	Governança do painel preservada, acesso controlado e trilha de auditoria disponível

Fluxos completos priorizados nesta RFC

Os três fluxos mais importantes para comprovação funcional do projeto são:

1. **Fluxo administrativo de acesso e governança:** login administrativo, primeiro acesso, carregamento de permissões e consulta de logs.
2. **Fluxo operacional de partida ao vivo:** seleção do jogo, atualização do estado da partida e propagação da informação para a área pública.
3. **Fluxo público de acompanhamento do campeonato:** consulta de agenda, partidas, classificação e chaveamento a partir do estado persistido do sistema.

```
flowchart LR

  Administrador([Administrador])

  Operador([Operador de mesa])

  Visitante([Visitante / atleta / torcedor])



  UC01[UC01 Autenticar e acessar painel]

  UC02[UC02 Gerenciar campeonatos, modalidades, atleticas e jogos]

  UC03[UC03 Operar partida ao vivo]

  UC04[UC04 Consultar Ao Vivo, Campeonatos e Agenda]

  UC05[UC05 Consultar Calendario da Liga]

  UC06[UC06 Gerenciar acessos, bloqueios publicos e logs]



  Administrador --> UC01

  Administrador --> UC02

  Administrador --> UC06

  Operador --> UC01

  Operador --> UC03

  Visitante --> UC04

  Visitante --> UC05



  UC01 --> UC02

  UC01 --> UC03

  UC01 --> UC06

  UC02 --> UC04

  UC03 --> UC04
```

2.3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais a seguir foram sintetizados a partir do comportamento já documentado e da estrutura real do sistema:

- **RF01** — O sistema deve permitir que o usuário administrativo informe seu identificador de acesso antes da senha, para que o sistema resolva o estado da conta.
- **RF02** — O sistema deve permitir que o usuário administrativo com senha ativa realize autenticação e acesse o painel conforme suas permissões.
- **RF03** — O sistema deve permitir que o usuário administrativo com senha pendente defina uma nova senha no primeiro acesso antes de entrar no painel.
- **RF04** — O sistema deve permitir que administradores gerenciem campeonatos com código, nome, temporada, local padrão e status operacional.
- **RF05** — O sistema deve permitir que administradores alterem o status do campeonato entre planejamento, em breve, em andamento e encerrado.
- **RF06** — O sistema deve permitir que administradores gerenciem modalidades por campeonato, incluindo regra de resultado, desempate, pontuação, cartões e duração padrão de partida.
- **RF07** — O sistema deve permitir que administradores gerenciem atléticas com nome, cidade e divisão quando aplicável.
- **RF08** — O sistema deve permitir que administradores cadastrem, editem e excluam jogos com campeonato, temporada, modalidade, naipe, atléticas, local, quadra, data, horário e status.
- **RF09** — O sistema deve permitir que usuários com permissão de edição na aba de controle iniciem, atualizem e encerrem partidas ao vivo.
- **RF10** — O sistema deve permitir que o operador atualize placar por pontos ou por sets, conforme a regra da modalidade.
- **RF11** — O sistema deve permitir que o operador registre cartões por time quando a modalidade suportar essa regra.
- **RF12** — O sistema deve calcular automaticamente a classificação a partir dos jogos concluídos, segmentando o resultado por campeonato, temporada, modalidade, naipe e divisão.
- **RF13** — O sistema deve ordenar a classificação com base nas regras de desempate configuradas para a modalidade no contexto do campeonato.
- **RF14** — O sistema deve permitir a geração de fase de grupos por assistente de chaveamento com participantes, grupos, agenda e revisão.
- **RF15** — O sistema deve permitir a distribuição manual de atléticas nos grupos antes da confirmação da estrutura de chaveamento.
- **RF16** — O sistema deve gerar o mata-mata a partir da classificação dos grupos quando os pré-requisitos do chaveamento estiverem satisfeitos.
- **RF17** — O sistema deve permitir que o visitante consulte páginas públicas de Ao Vivo, Campeonatos, Agenda e Calendário da Liga.
- **RF18** — O sistema deve permitir que o visitante visualize classificação, chaveamento, jogos e eventos da liga nas páginas públicas compatíveis com o contexto selecionado.
- **RF19** — O sistema deve permitir que administradores configurem bloqueio global ou por página das áreas públicas e definam mensagem de manutenção.
- **RF20** — O sistema deve permitir que administradores gerenciem usuários, perfis e permissões por aba do painel administrativo.
- **RF21** — O sistema deve permitir que administradores consultem logs de auditoria com tipo de ação, recurso afetado, ator e período.
- **RF22** — O sistema deve refletir nas páginas públicas as alterações operacionais relevantes persistidas pela API, dentro da meta de atualização do produto e sem exigir recarga manual da página.
- **RF23** — O sistema deve manter rotas públicas principais para Home, Ao Vivo, Campeonatos, Agenda e Calendário da Liga, além das rotas administrativas de login e painel.

- **RF24** — O frontend `laje-tcc` deve consumir os contratos versionados em `/api/v1` da `laje-api` nos fluxos cobertos pela API. Operações sem endpoint correspondente devem ser registradas como lacunas e não apresentadas como fluxos AWS concluídos.

2.4 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01** — O sistema deve utilizar autenticação segura para acesso administrativo, com tratamento adequado de credenciais e sessão.
- **RNF02** — O sistema deve aplicar autorização por perfil e por aba do painel administrativo, impedindo edição sem permissão adequada.
- **RNF03** — O sistema deve manter interface responsiva para uso em desktop e dispositivos móveis.
- **RNF04** — O sistema deve fornecer feedback visual claro para carregamento, erro, confirmação e estados vazios.
- **RNF05** — O sistema deve buscar disponibilidade suficiente para uso operacional durante campeonatos e eventos da liga.
- **RNF06** — No ambiente AWS do TCC, o frontend deve atualizar automaticamente os dados sem recarga da página. A consulta de partidas ao vivo ocorre a cada 30 segundos; classificações e chaveamentos, a cada 90 segundos; outros fluxos usam intervalos entre 60 e 180 segundos, pausando quando a aba está oculta ou sem conexão.
- **RNF07** — O sistema deve manter organização modular do código, separando páginas, componentes, hooks, domínio, repositórios e integrações.
- **RNF08** — O sistema deve versionar alterações de banco por migrations.
- **RNF09** — O sistema deve proteger variáveis de ambiente e segredos fora do código-fonte versionado.
- **RNF10** — Os repositórios de frontend e API devem manter CI com `build`, `lint`, testes automatizados e verificações estáticas aplicáveis.
- **RNF11** — O projeto deve manter publicação controlada por GitHub Actions, com identidade OIDC para autenticação da automação na AWS.
- **RNF12** — O ambiente deve registrar logs e métricas operacionais suficientes para monitorar API, banco e workloads assíncronos.
- **RNF13** — O sistema deve preservar manutenibilidade por meio de tipagem estática, centralização de enums e regras e documentação técnica alinhada ao produto.
- **RNF14** — O sistema deve fornecer atualização automática dos dados operacionais por meio dos contratos da API, com a cadência definida para cada fluxo.
- **RNF15** — O sistema deve ser escalável para absorver novos módulos administrativos, novos campeonatos e futura expansão para outras ligas, sem comprometer a organização do domínio.

Observação de aderência:

- O mesmo frontend possui dois deployments separados: `laje` usa Supabase na operação permanente, enquanto `laje-tcc` usa a API AWS descrita nesta RFC.
- **Frontend do Portfólio:** React 18, TypeScript, Vite, Tailwind e componentes shadcn/ui.
- **Backend atual do ambiente TCC:** Node.js + Express, API REST versionada em `/api/v1`, autenticação e regras de negócio no repositório `laje-api`.
- **Persistência atual:** Amazon RDS for PostgreSQL 17, acessado exclusivamente pela API e com TLS.

- **Infraestrutura atual:** projeto Vercel `laje-tcc`, API Gateway HTTP API, VPC Link, ALB interno, ECS/Fargate, ECR, Secrets Manager, CloudWatch, SQS/DLQ e EventBridge Scheduler.
- **Qualidade e publicação:** GitHub Actions, SonarQube Cloud e workflow AWS manual com GitHub OIDC.

Os requisitos de disponibilidade, atualização de dados e observabilidade devem ser aceitos com evidência do deployment e dos fluxos apresentados, não apenas pela configuração dos serviços.

2.5 Regras de Negócio

- Um campeonato possui status operacional e esse status influencia contexto padrão, visibilidade e ações disponíveis no sistema.
- Jogos pertencem a um campeonato, uma temporada, uma modalidade e um contexto competitivo que pode incluir naipe e divisão.
- A classificação é derivada dos jogos concluídos e não deve ser tratada como cadastro manual.
- As regras de pontuação, desempate, cartões e formato de placar dependem da configuração da modalidade no contexto do campeonato.
- O chaveamento depende de configuração prévia da edição, da distribuição dos grupos e dos resultados persistidos.
- O mata-mata só deve avançar quando existirem resultados definidos e, quando necessário, desempates resolvidos.
- Permissões administrativas controlam o acesso por aba do painel e distinguem pelo menos os níveis nenhum, visualizar e editar.
- Ações administrativas sensíveis devem gerar logs de auditoria.
- Páginas públicas podem ser bloqueadas globalmente ou individualmente por configuração administrativa.
- Eventos da liga são entidades próprias e independentes dos jogos, embora compartilhem o mesmo contexto institucional.
- Feriados e datas especiais, quando utilizados, são tratados em estrutura específica de calendário, distinta dos eventos da liga.
- Administradores autenticados podem contornar bloqueios públicos para fins operacionais e de revisão.

2.6 Fora do Escopo

Neste ciclo, não fazem parte do escopo principal:

- aplicativo mobile nativo;
- pagamentos;
- inscrição automática de atletas;
- streaming de jogos;
- módulo disciplinar completo;
- gestão financeira;
- marketplace;
- IA generativa como funcionalidade central do produto;
- integração com federações externas;
- automação completa de regulamentos esportivos específicos além das regras já refletidas no domínio atual.

3. Fluxos e Comportamento do Sistema

3.1 Fluxo Principal do Usuário

Contexto 1 — Usuário público

O usuário público acessa a página inicial, navega para as páginas de Ao Vivo, Campeonatos, Agenda ou Calendário da Liga e consome informações que refletem o estado operacional persistido do sistema. Quando a página não está bloqueada, o visitante pode acompanhar resultados, classificação, chaveamento e eventos sem necessidade de treinamento prévio.

Contexto 2 — Administrador ou operador

O administrador ou operador também pode navegar pelas páginas públicas do sistema. Quando precisa atuar na operação interna, acessa a rota de login, informa seu identificador, autentica-se conforme o estado da conta, entra no painel administrativo e executa ações compatíveis com seu perfil e com as permissões da aba selecionada. Entre essas ações estão gestão de jogos, controle ao vivo, conferência de súmula, sorteios, eventos da liga, usuários, logs, status do campeonato, conta e configurações. No fluxo crítico de operação ao vivo, seleciona um jogo, atualiza placar, sets e cartões, e o sistema persiste os dados, recalcula derivados quando necessário e reflete o resultado para as páginas públicas.

```
flowchart TD

  Inicio([Inicio]) --> NavegacaoPublica[Abre area publica]

  NavegacaoPublica --> EscolhaPublica[Escolhe pagina publica]

  EscolhaPublica --> AoVivo[Consulta Ao Vivo]

  EscolhaPublica --> Campeonatos[Consulta Campeonatos]

  EscolhaPublica --> Agenda[Consulta Agenda]

  EscolhaPublica --> Calendario[Consulta Calendario]



  Inicio --> AcessoAdmin{Precisa operar area administrativa}

  AcessoAdmin -->|Sim| Login[Abre Login]

  AcessoAdmin -->|Nao| NavegacaoPublica

  Login --> Identificador[Informa identificador]

  Identificador --> Autenticacao[Autentica conta]

  Autenticacao --> Painel[Painel Administrativo]

  Painel --> Abas[Seleciona aba permitida]

  Abas --> Jogos[Jogos]

  Abas --> Controle[Controle ao Vivo]

  Abas --> Sumula[Conferencia de Sumula]

  Abas --> Sorteios[Sorteios]
```

```
  Abas --> Eventos[Eventos da Liga]

  Abas --> Usuarios[Usuarios]

  Abas --> Logs[Logs]

  Abas --> Status[Status do campeonato]

  Abas --> Conta[Minha conta]

  Abas --> Configuracoes[Configuracoes]

  Controle --> SelecionaJogo[Seleciona jogo]

  SelecionaJogo --> AtualizaPartida[Atualiza placar sets e cartoes]

  AtualizaPartida --> Persistencia[Persiste alteracoes]

  Persistencia --> Publicacao[Atualiza visao publica]
```

3.2 Fluxos Alternativos

- **Usuário sem permissão tenta acessar o painel:** o sistema redireciona para login ou bloqueia o acesso após autenticação sem perfil válido.
- **Visitante acessa página bloqueada:** o sistema exibe mensagem de manutenção quando houver bloqueio global ou bloqueio específico da rota.
- **Jogo ainda não possui resultado:** a classificação e a progressão da chave permanecem dependentes de conclusão da partida.
- **Empate pendente impede geração do mata-mata:** o fluxo de chaveamento exige resolução prévia do contexto de desempate quando aplicável.
- **Erro ao salvar placar:** o sistema deve informar falha operacional e evitar que a interface assuma persistência bem-sucedida sem confirmação.
- **Falha de autenticação:** o sistema exibe mensagem de erro e mantém o usuário fora do painel.
- **Ausência de campeonato ativo ou priorizado:** as páginas públicas e administrativas devem recorrer ao contexto disponível sem inventar um campeonato padrão inexistente.

---

4. Mockups e Experiência do Usuário

Como já existem telas implementadas no repositório, esta seção utiliza as telas atuais como base de mockup funcional da solução. Os pontos abaixo documentam a navegação e reservam espaço para inclusão de prints em revisão posterior.

4.1 Fluxo de Navegação

A navegação principal do projeto está organizada em duas áreas:

- **Área pública:** `/`, `/ao-vivo`, `/campeonatos`, `/agenda`, `/calendario-da-liga`.
- **Área administrativa:** `/login` e `/admin`.

O sistema também mantém redirecionamentos para rotas legadas de páginas públicas.

```
flowchart LR
```

```
Inicio[Home] --> AoVivo[Ao Vivo]

Inicio --> Campeonatos[Campeonatos]

Inicio --> Agenda[Agenda]

Inicio --> Calendario[Calendario da Liga]

Inicio --> Login[Login]


Login --> Painel[Painel Administrativo]

Painel --> Controle[Controle ao Vivo]

Painel --> Jogos[Jogos]

Painel --> Chaveamento[Chaveamento]

Painel --> Eventos[Eventos da Liga]

Painel --> Usuarios[Usuarios]

Painel --> Logs[Logs]

Painel --> Configuracoes[Configuracoes]

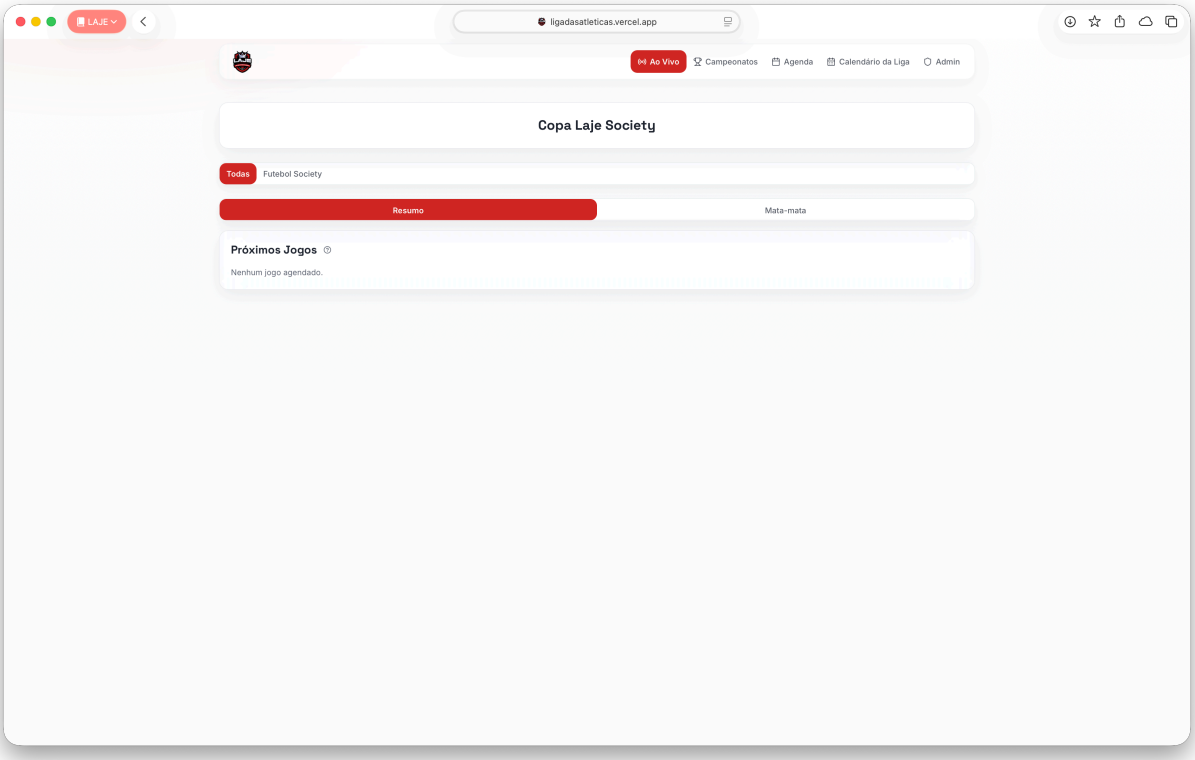

Controle --> AoVivo

Jogos --> Agenda

Chaveamento --> Campeonatos

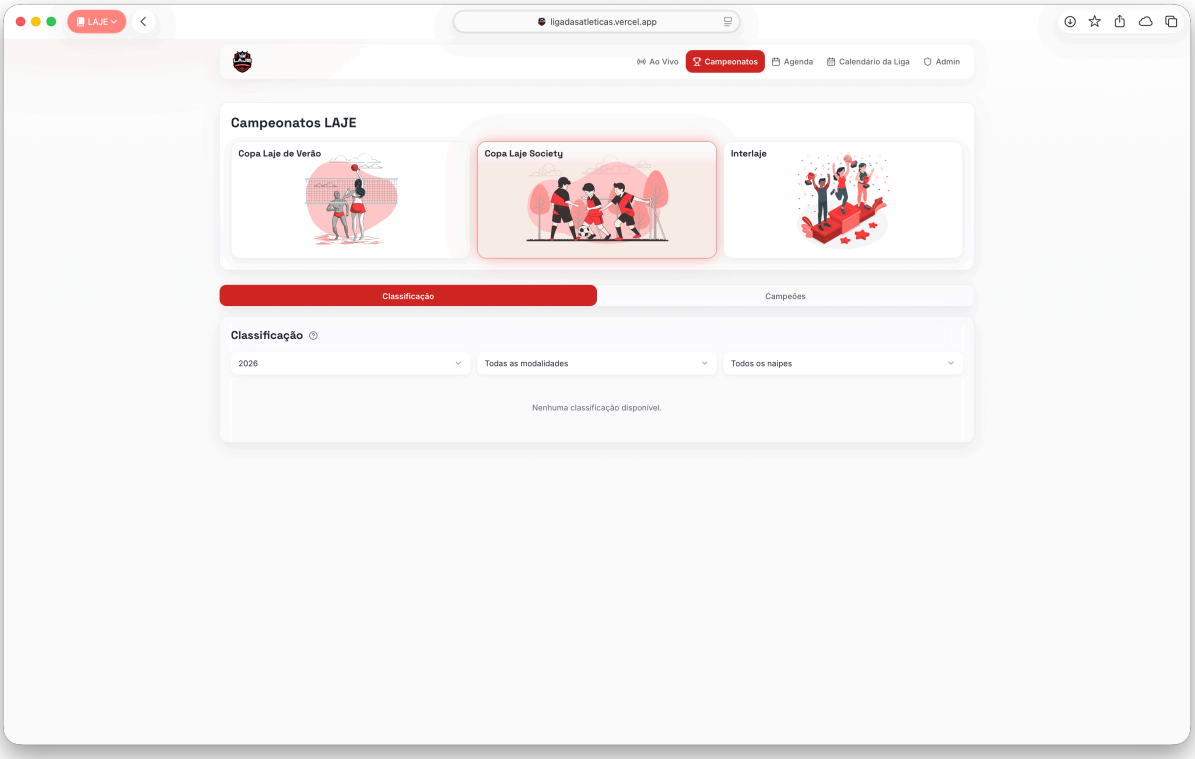
Eventos --> Calendario
```

4.2 Wireframes ou Mockups das Telas



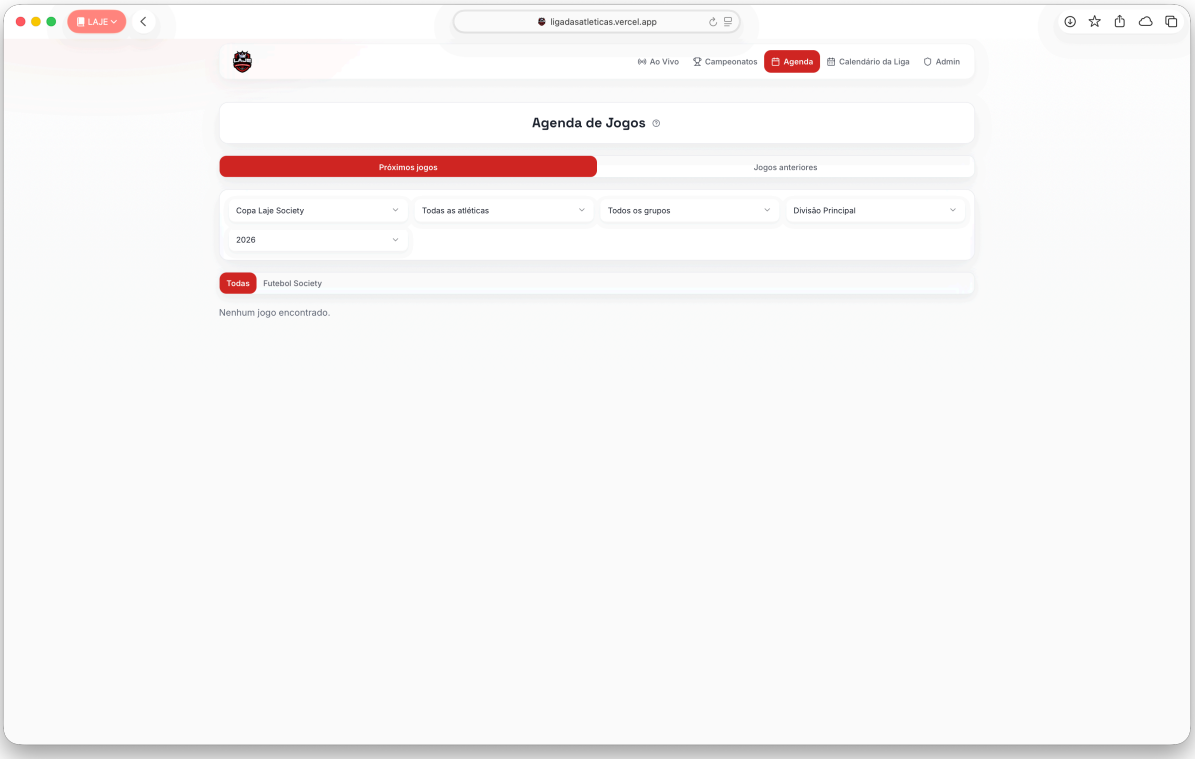
Tela Ao Vivo

- **Finalidade:** concentrar jogos em andamento, jogos em breve, jogos finalizados e contexto competitivo associado.
- **Ações principais do usuário:** acompanhar partidas, consultar classificação, visualizar chaveamento e filtrar informações por contexto.
- **Tipo de usuário:** público geral, atletas, representantes de atlética e operadores em conferência.



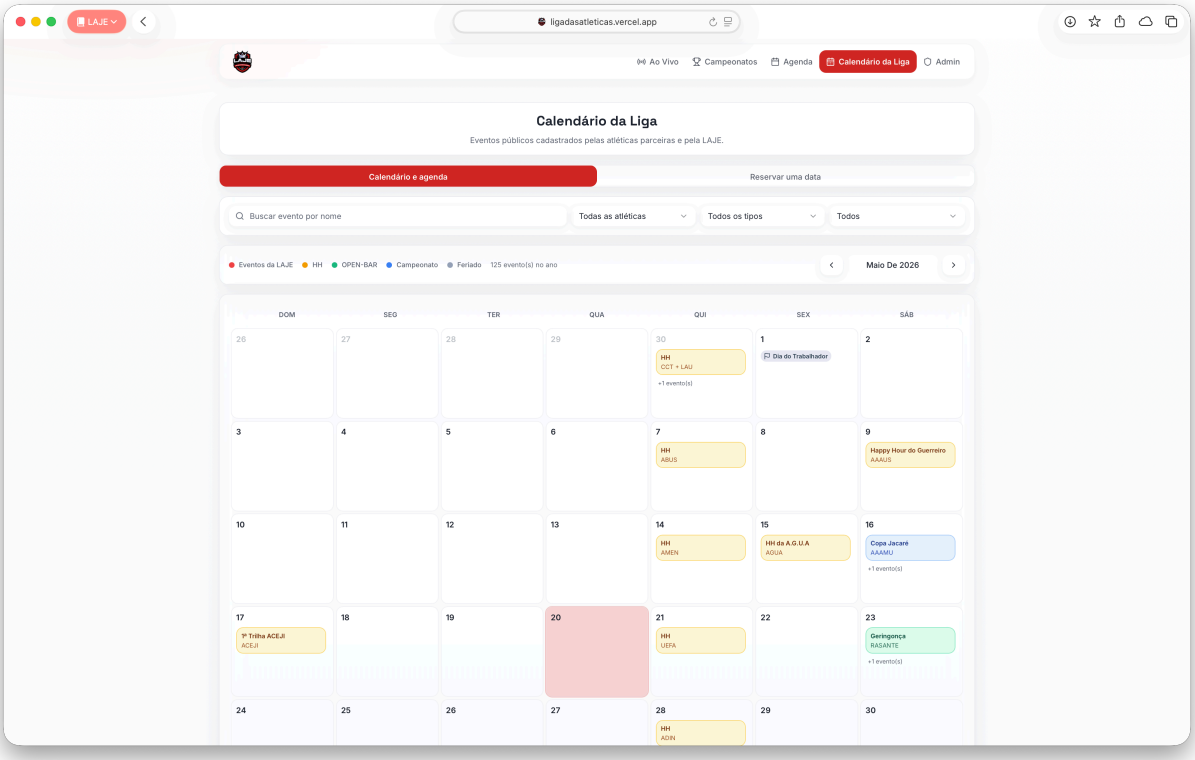
Tela Campeonatos

- **Finalidade:** apresentar visão histórica e institucional dos campeonatos por temporada.
- **Ações principais do usuário:** selecionar campeonato, trocar temporada, consultar tabela e visualizar a chave.
- **Tipo de usuário:** público geral e organização da liga.



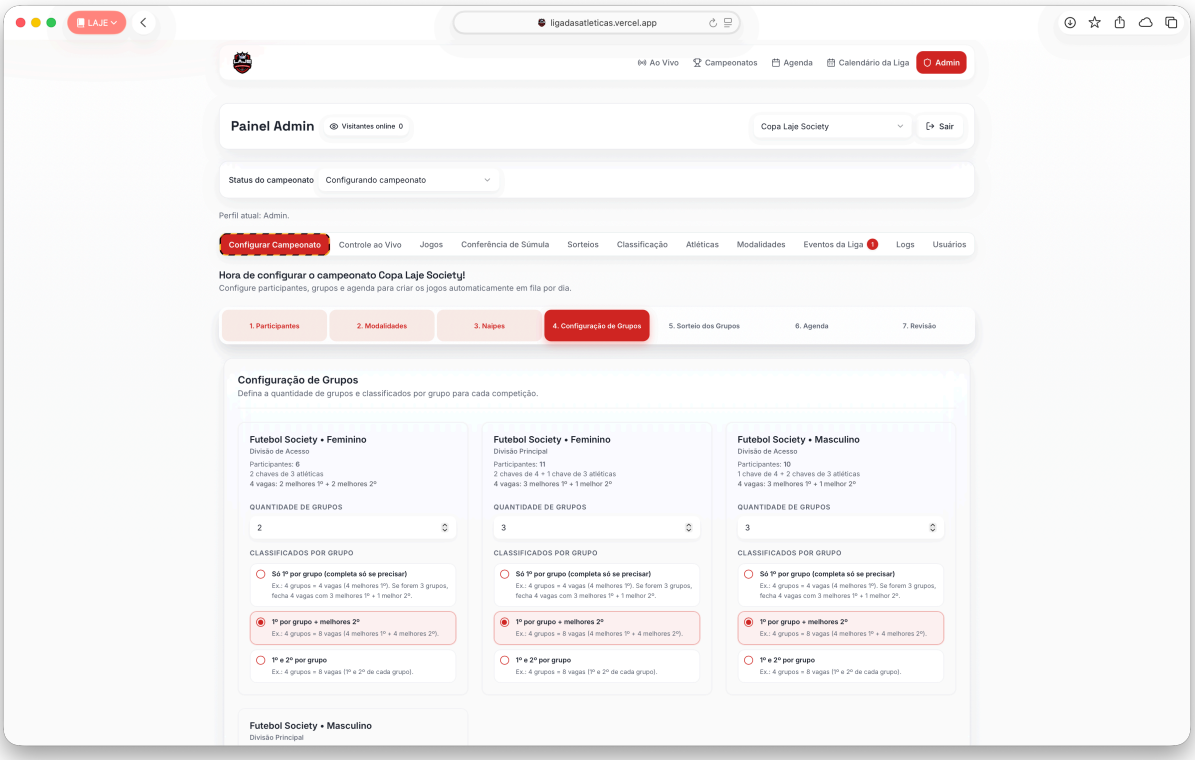
Tela Agenda

- **Finalidade:** organizar os jogos agendados por data e contexto esportivo.
- **Ações principais do usuário:** consultar partidas futuras, filtrar por campeonato e modalidade e verificar local e horário.
- **Tipo de usuário:** público geral, atletas e organização.



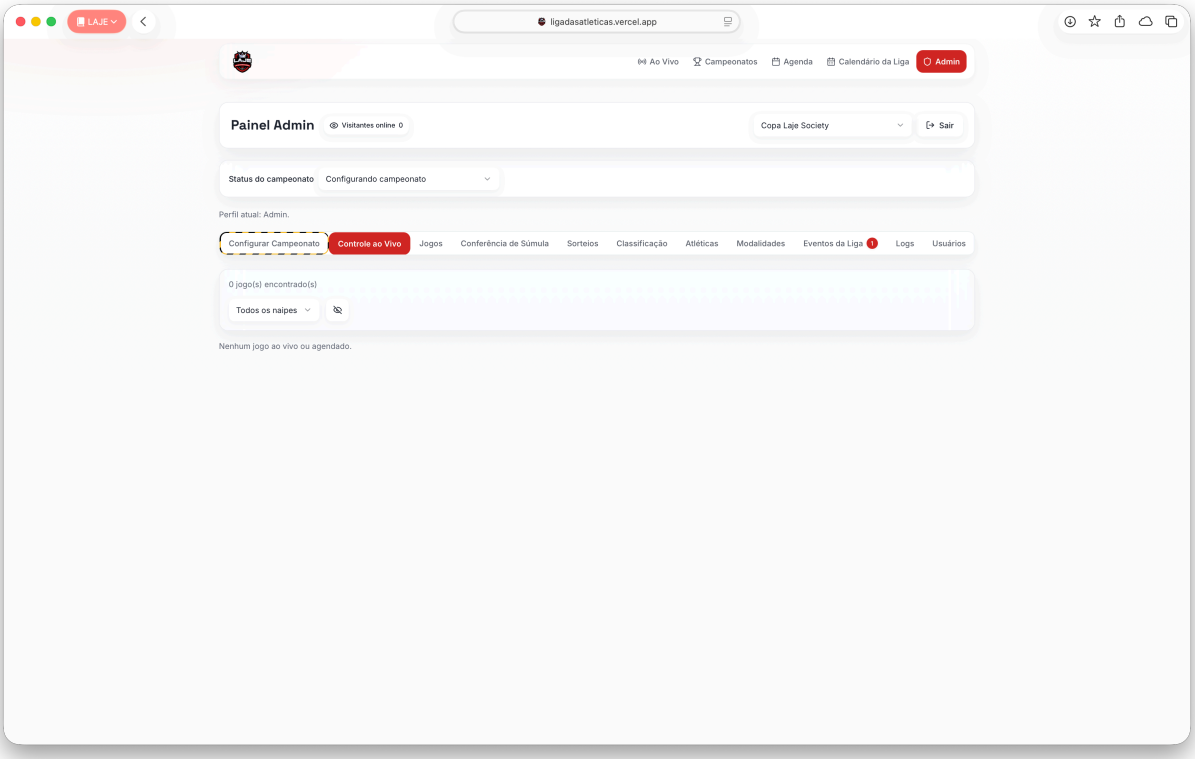
Tela Calendário da Liga

- **Finalidade:** consolidar eventos institucionais da liga além dos jogos.
- **Ações principais do usuário:** consultar eventos por mês, pesquisar e filtrar por tipo ou organização.
- **Tipo de usuário:** público geral, representantes de atlética e administradores.



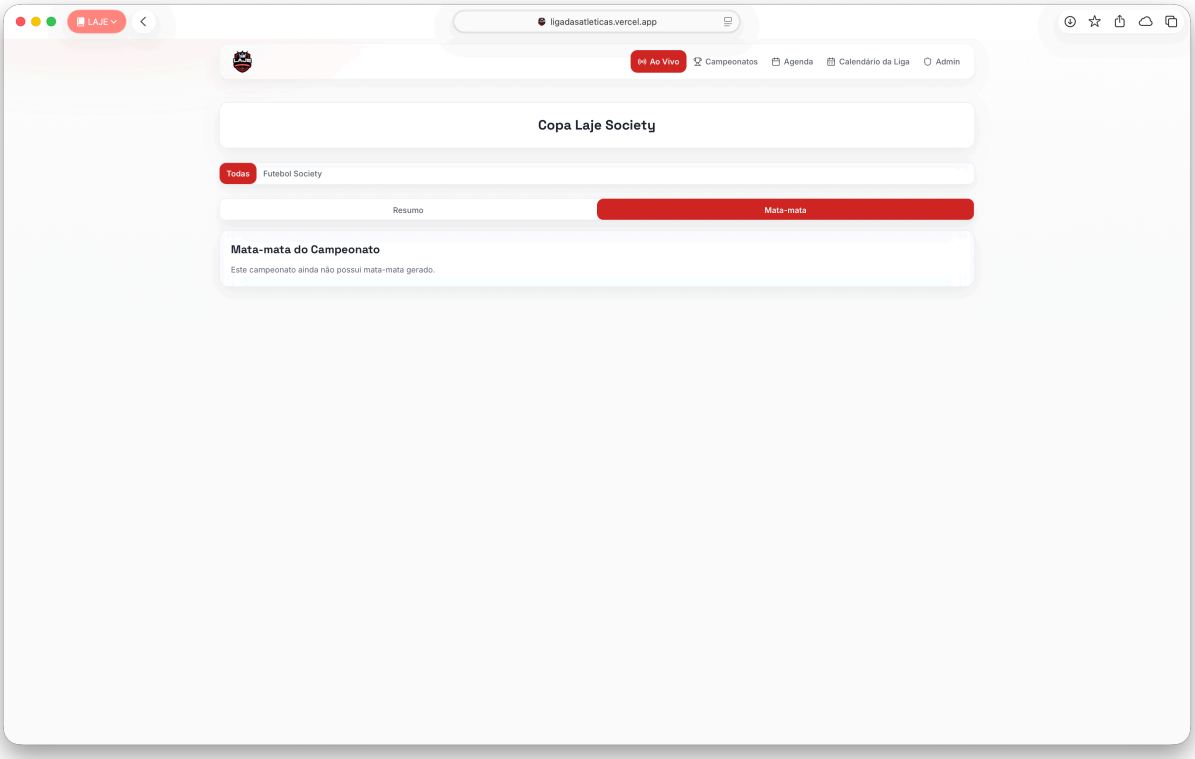
Tela Painel Admin

- **Finalidade:** centralizar a operação administrativa do sistema.
- **Ações principais do usuário:** navegar por abas, gerenciar dados, revisar permissões e acompanhar indicadores operacionais.
- **Tipo de usuário:** administradores e operadores autorizados.



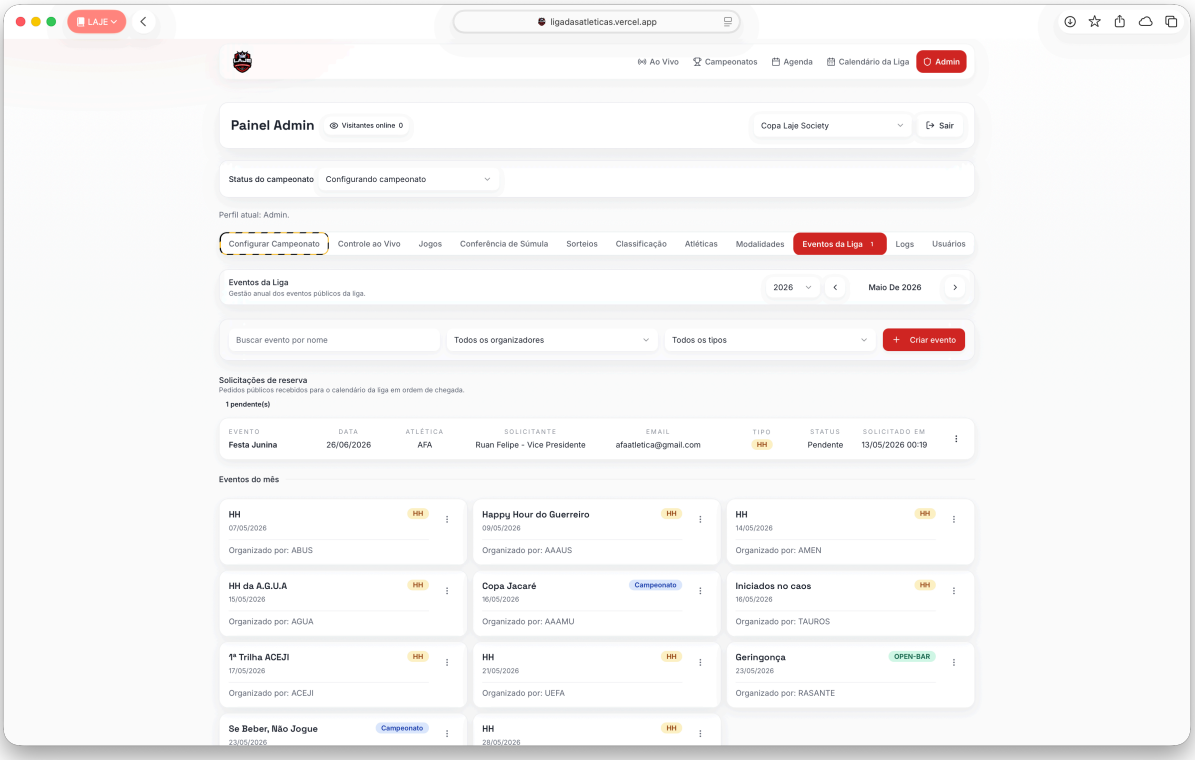
Tela Controle ao Vivo

- **Finalidade:** operar partidas em andamento com atualização rápida de status e placar.
- **Ações principais do usuário:** iniciar jogo, atualizar placar, registrar sets e cartões e encerrar a partida.
- **Tipo de usuário:** operador de mesa e administrador com permissão de edição.



Tela Chaveamento

- **Finalidade:** visualizar fase de grupos e mata-mata com contexto de progressão.
- **Ações principais do usuário:** acompanhar grupos, confrontos e vencedores por temporada.
- **Tipo de usuário:** público geral e organização esportiva.



Tela Eventos da Liga

- **Finalidade:** representar a gestão e a consulta dos eventos institucionais no calendário.
- **Ações principais do usuário:** cadastrar ou consultar eventos, local e organização responsável.
- **Tipo de usuário:** administradores e visitantes da área pública.

4.3 Fluxo de Interação do Usuário

Foi selecionado o fluxo de **operação de partida ao vivo**, por ser um dos cenários mais críticos do sistema.

Sequência textual

1. O usuário administrativo acessa o login administrativo.
2. O sistema resolve o estado da conta, autentica o usuário e valida seu perfil.
3. O usuário entra no painel administrativo e seleciona a aba de Controle ao Vivo.
4. O sistema carrega as partidas do contexto selecionado, com base em campeonato, temporada e filtros disponíveis.
5. O operador seleciona a partida e inicia a operação do jogo.
6. Durante a partida, o operador atualiza placar, sets, cartões e status conforme a modalidade.
7. O sistema valida e persiste as alterações no ambiente atual de dados.
8. Após a persistência, o sistema reflete o novo estado nas páginas públicas e atualiza dados derivados, como classificação e chaveamento, quando aplicável.

```
flowchart TD

  Inicio([Inicio do fluxo]) --> Login[Usuario acessa login administrativo]

  Login --> Autenticacao[Sistema autentica conta e valida perfil]

  Autenticacao --> Painel[Painel administrativo liberado]

  Painel --> Controle[Usuario seleciona a aba Controle ao Vivo]

  Controle --> Contexto[Sistema carrega partidas do contexto selecionado]

  Contexto --> Partida[Operador seleciona a partida]

  Partida --> Atualizacao[Operador atualiza placar sets cartoes e status]

  Atualizacao --> Validacao[Sistema valida alteracoes da partida]

  Validacao --> Persistencia[Sistema persiste as alteracoes]

  Persistencia --> Derivados[Atualiza classificacao e chaveamento quando aplicavel]

  Persistencia --> Publicacao[Atualiza paginas publicas]
```

4.4 Feedback Inicial de Usuários

As evidências já registradas na etapa 1 desta RFC indicam validação inicial de valor por parte de participantes da LAJE durante interações reais em 2026. Os principais sinais documentados foram:

- percepção positiva sobre tabela e organização das informações;
- comentários espontâneos indicando boa aceitação da proposta;

- questionamento direto sobre funcionalidade de pontuação, evidenciando aderência ao problema real;
- percepção de potencial de expansão da solução para outras ligas;
- necessidade de onboarding ou melhor apoio inicial ao uso administrativo, refletida na observação de que seria necessário ensinar o uso da ferramenta.

Nesta etapa, esses elementos são tratados como **feedback inicial qualitativo**, ainda sem substituir uma rodada formal de avaliação com usuários e sem ampliar as evidências além do que já está documentado.

---

5. Arquitetura do Sistema

5.1 Diagrama C4

Os diagramas C4 existentes registram o contexto do produto e a decomposição lógica usada pelo ambiente TCC. Eles não representam o deployment independente `laje`/Supabase. O quadro de ambientes no início desta RFC e o fluxo de implantação a seguir distinguem os dois deployments sem alterar os diagramas C4 existentes.

Nível 1 — Contexto

O diagrama de contexto mostra o LAJE App como sistema central do produto, evidenciando as principais personas que interagem com ele e o papel do sistema na operação da liga e no acompanhamento público dos campeonatos.

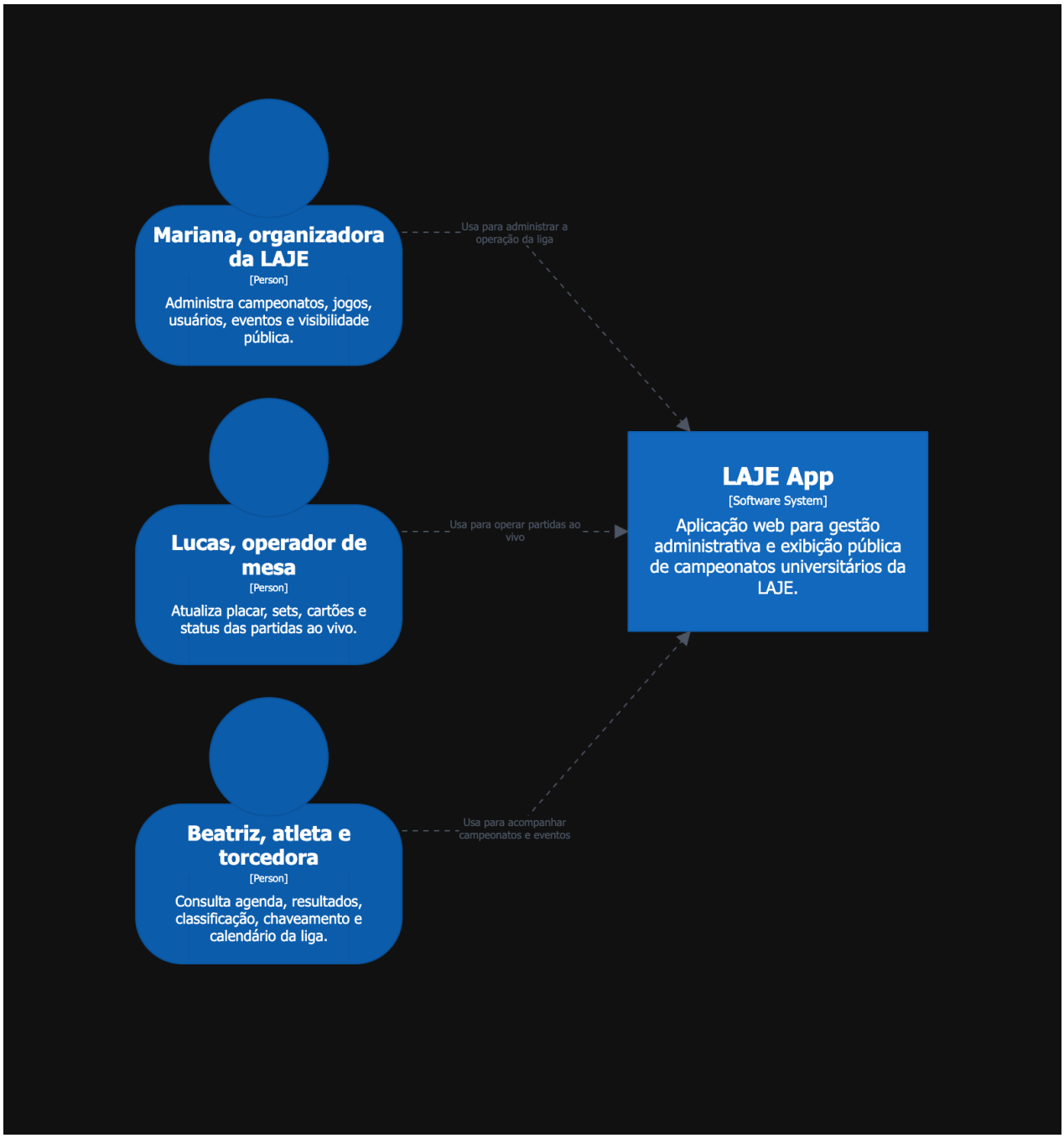


Diagrama C4 nível 1 - contexto do LAJE App

Nível 2 — Containers

O diagrama de containers representa o caminho lógico do `laje-tcc`: frontend web, API dedicada e PostgreSQL. A operação permanente `laje` mantém seu caminho separado pelo Supabase.

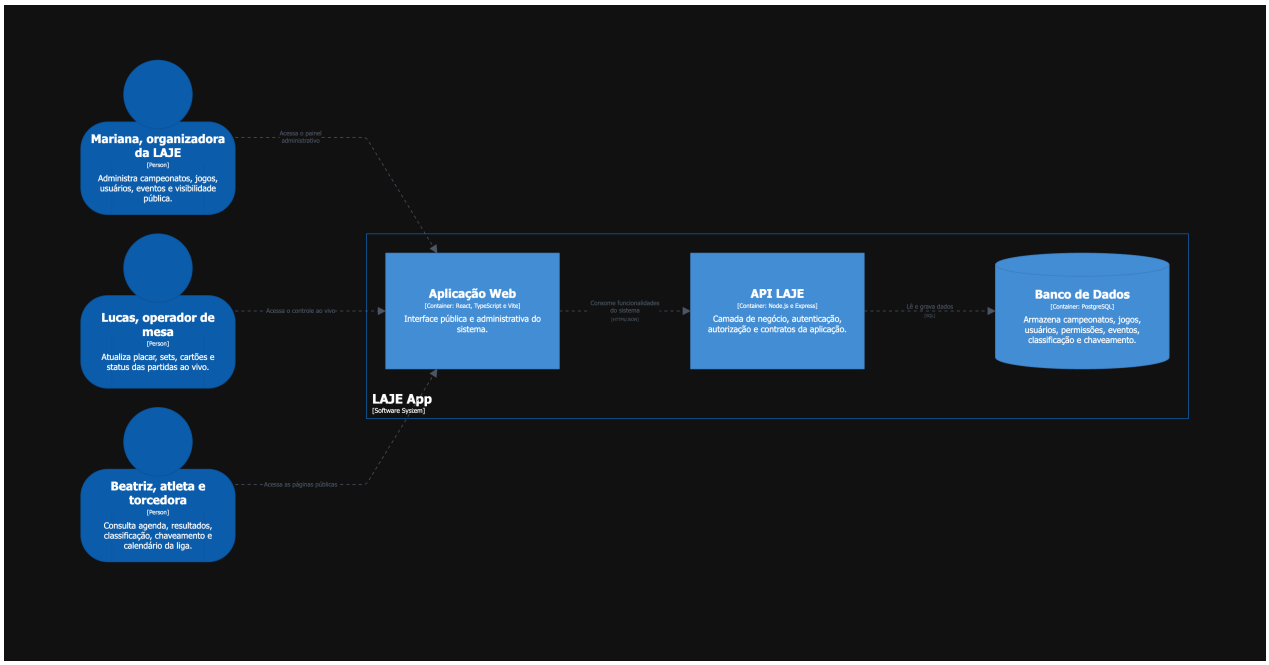


Diagrama C4 nível 2 - containers do LAJE App

Nível 3 — Componentes

O diagrama de componentes representa a decomposição lógica da `laje-api`. Ele é uma visão de arquitetura de domínio; os módulos e contratos implementados devem ser conferidos no repositório do backend.

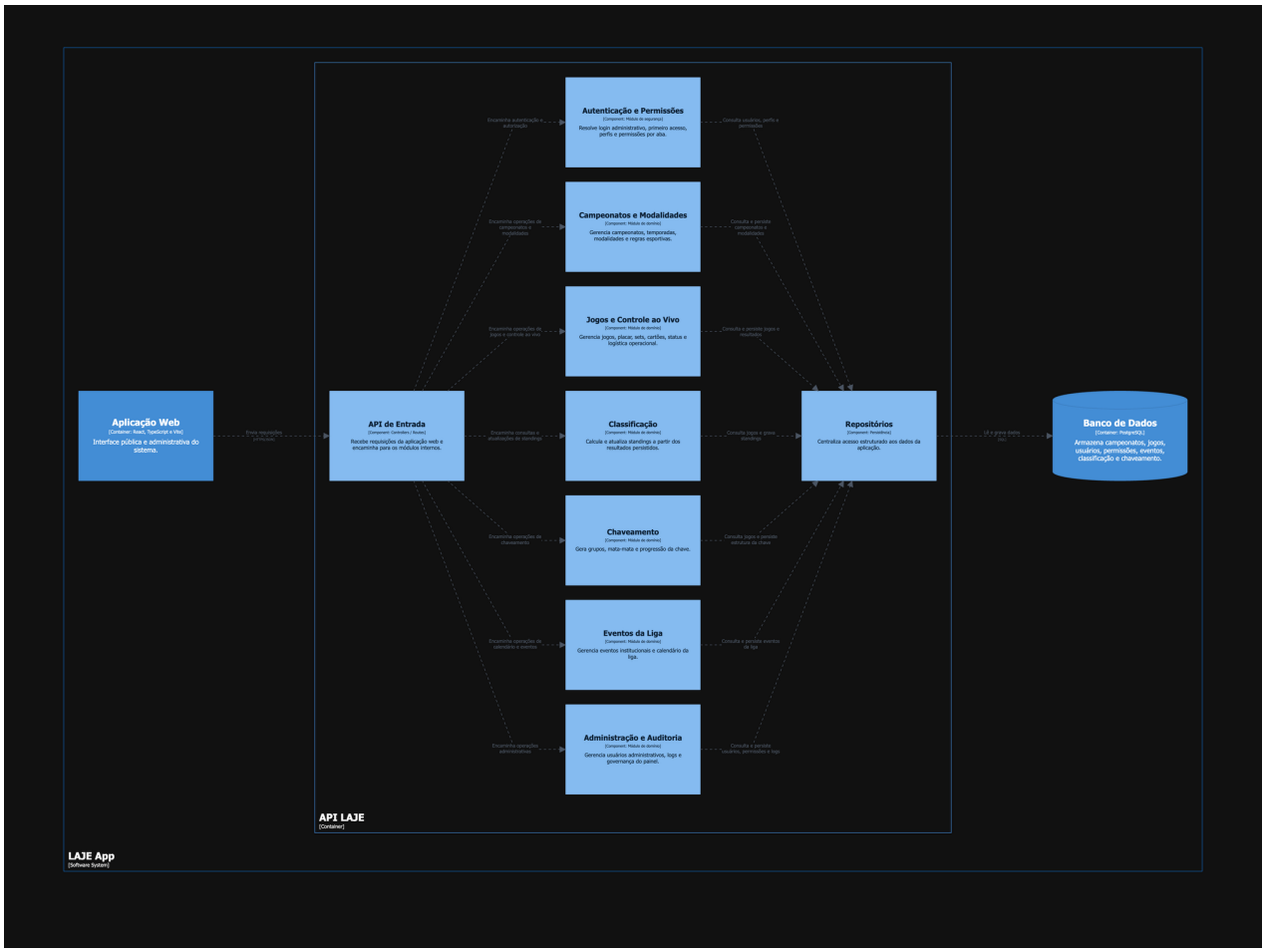


Diagrama C4 nível 3 - componentes da API LAJE

Deployments da operação permanente e do TCC

```
flowchart LR

  USER[Visitante, administrador ou operador] --> WEB_LAJE

  USER --> WEB_TCC

  subgraph PERMANENTE[Operação permanente da LAJE]

    WEB_LAJE[Projeto Vercel laje\nReact + TypeScript + Vite]

    SUPABASE[Supabase\nAuth, PostgreSQL, funções SQL e Realtime]

    WEB_LAJE --> SUPABASE

  end

  subgraph VERCEL[Frontend do TCC e Portfólio]

    WEB_TCC[Projeto Vercel laje-tcc\nReact + TypeScript + Vite]

  end

  subgraph AWS[AWS sa-east-1]

    APIGW[API Gateway HTTP API\nendpoint HTTPS]

    VPCLINK[VPC Link]

    ALB[ALB interno]

    ECS[ECS / Fargate\nlaje-api]

    RDS[(Amazon RDS\nPostgreSQL 17)]

    ECR[Amazon ECR]

    SECRETS[AWS Secrets Manager]

    CW[CloudWatch]

    SQS[Amazon SQS + DLQ]

    SCHEDULER[EventBridge Scheduler]

  end

  WEB_TCC -->|HTTPS /api/v1| APIGW

  APIGW --> VPCLINK --> ALB --> ECS

  ECS -->|TLS| RDS

  ECS --> SECRETS

  ECS --> CW

  ECR -. imagem imutável .-> ECS

  ECS --> SQS

  SCHEDULER --> SQS
```

Em 09/11/2026, a consulta de somente leitura ao plano de controle AWS mostrou o serviço ECS com uma tarefa desejada e em execução, task definition `:36`, e o RDS disponível. Esse retrato representa os recursos do TCC nessa data; não comprova resposta dos health checks,

execução recente do workflow ou funcionamento dos fluxos de produto. O deployment permanente `laje` continua independente e não foi alterado por esta entrega.

5.2 Modelo de Dados

O modelo de dados atual é relacional e evidencia as entidades centrais do domínio esportivo. No repositório `laje-api`, o baseline de PostgreSQL está em `infra/database/baseline/schema.sql`; migrations incrementais ficam em `infra/database/migrations/`.

- `championships`
- `championship_sports`
- `matches`
- `standings`
- `championship_bracket_editions`
- `championship_bracket_groups`
- `championship_bracket_matches`
- `teams`
- `sports`
- `league_events`
- `league_event_organizer_teams`
- `admin_profiles`
- `admin_profile_permissions`
- `admin_user_profiles`
- `admin_action_logs`
- `public_page_access_settings`

```
erDiagram

  championships ||--o{ championship_sports : has

  championships ||--o{ matches : has

  championships ||--o{ standings : has

  championships ||--o{ championship_bracket_editions : has



  sports ||--o{ championship_sports : configures

  sports ||--o{ matches : classifies

  sports ||--o{ standings : classifies



  teams ||--o{ matches : home_team

  teams ||--o{ matches : away_team

  teams ||--o{ standings : appears

  teams ||--o{ league_events : organizer_team

  teams ||--o{ league_event_organizer_teams : organizes
```

```
championship_bracket_editions ||--o{ championship_bracket_groups : contains

championship_bracket_editions ||--o{ championship_bracket_matches : contains

matches ||--o{ championship_bracket_matches : links



league_events ||--o{ league_event_organizer_teams : has



admin_profiles ||--o{ admin_profile_permissions : defines

admin_profiles ||--o{ admin_user_profiles : assigned_to



public_page_access_settings {

  uuid id

}



admin_action_logs {

  uuid id

}
```

Em leitura funcional:

- `championships`, `championship_sports`, `sports` e `teams` formam a base configurável dos campeonatos.
- `matches` é a entidade operacional central.
- `standings` representa dado derivado a partir dos resultados persistidos.
- `championship_bracket_editions`, `championship_bracket_groups` e `championship_bracket_matches` sustentam a estrutura da chave.
- `league_events` e `league_event_organizer_teams` representam o calendário institucional da liga.
- `admin_profiles`, `admin_profile_permissions` e `admin_user_profiles` sustentam autorização por perfil e por aba.
- `admin_action_logs` registra auditoria de ações sensíveis.
- `public_page_access_settings` controla disponibilidade pública global e por rota.

Compatibilidade com o código e com o schema atual:

- a existência de `championships`, `matches`, `championship_bracket_editions` e das rotas públicas/admin é sustentada diretamente pelo uso dessas tabelas no frontend atual;
- `league_events`, `teams`, `sports`, `standings` e `championship_sports` também aparecem em hooks e repositórios reais do projeto;
- no schema tipado, `admin_profile_permissions.profile_id` e `admin_user_profiles.profile_id` referenciam `admin_profiles.id`, então a parte administrativa do diagrama é compatível com o modelo atual;
- `league_event_organizer_teams` referencia tanto `league_events` quanto `teams`, e `league_events` ainda possui um `organizer_team_id` opcional, por isso a relação com `teams` não pode ser omitida;

- `admin_action_logs` e `public_page_access_settings` existem como estruturas relevantes, mas não aparecem no schema tipado com relacionamentos fortes para outras tabelas; por isso ficam como entidades mais isoladas neste ER simplificado.

5.3 Principais Componentes

Frontend público

Responsável por Home, Ao Vivo, Campeonatos, Agenda e Calendário da Liga, com foco em navegação, consulta e atualização da informação consumida pelo público.

Painel administrativo

Centraliza jogos, controle ao vivo, modalidades, atléticas, eventos, usuários, logs, conta, configurações e demais abas disponíveis conforme perfil.

Backend API

Concentra autenticação, autorização, regras de negócio, contratos HTTP e acesso à persistência, reduzindo o acoplamento da lógica crítica ao frontend.

Autenticação e autorização

É implementada pela API, que valida credenciais, sessões, perfis administrativos e permissões por aba antes das operações protegidas.

Controle ao vivo

Abrange o fluxo operacional de atualização de status da partida, placar, sets, cartões e publicação quase em tempo real para as páginas públicas.

Classificação

Componente derivado que recalcula estatísticas e ordenação a partir dos resultados das partidas, respeitando regra esportiva e critérios de desempate.

Chaveamento

Abrange geração de grupos, distribuição de atléticas, agenda inicial, formação do mata-mata e progressão automática dos confrontos.

Eventos e calendário

Gerencia eventos institucionais da liga, filtragem pública e associação de atléticas organizadoras, mantendo separação conceitual em relação aos jogos.

Auditoria

Registra ações administrativas relevantes para rastreabilidade, incluindo alterações de dados sensíveis e eventos de login.

Persistência

Utiliza Amazon RDS for PostgreSQL 17, schema versionado e migrations. O frontend não acessa o banco diretamente.

Tempo quase real

O frontend consulta os dados operacionais por meio dos contratos HTTP da API e mantém atualização automática nos fluxos que a exigem. A API fornece endpoints de leitura para snapshots de dados que precisam de atualização coordenada; a comunicação não depende de um serviço de presença externo.

5.4 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologias implantadas no ambiente TCC
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui e Radix UI
API	Node.js, Express, TypeScript e contratos HTTP versionados em `/api/v1`
Persistência	Único Amazon RDS for PostgreSQL 17 da entrega, TLS e migrations versionadas
Execução	Amazon ECS/Fargate, ECR, API Gateway HTTP API, VPC Link e ALB interno
Segredos e identidade da infraestrutura	AWS Secrets Manager, IAM task roles e GitHub OIDC
Processamento assíncrono	Amazon SQS, DLQ, worker da API e EventBridge Scheduler
CI e análise estática	GitHub Actions e SonarQube Cloud
Observabilidade	CloudWatch Logs, métricas e alarmes definidos em Terraform

Os deployments usam providers diferentes: Vercel `laje` usa Supabase para autenticação, persistência, funções SQL e Realtime; Vercel `laje-tcc` usa `laje-api` e Amazon RDS. O frontend seleciona o provider por `VITE_BACKEND_PROVIDER`. As duas configurações não sincronizam dados e devem ser consideradas ambientes independentes.

O projeto Vercel `laje-tcc` hospeda o frontend conforme a exceção aprovada para este projeto. A API e o único RDS escolhido para a entrega TCC são recursos AWS. Alguns identificadores Terraform mantêm o prefixo `staging`; a arquitetura documentada e o workflow utilizam esses recursos para o frontend público e para o desenvolvimento local por túnel SSM.

Cobertura da API no frontend TCC

A revisão do código encontrou criação e exclusão de atléticas em `AdminTeams.tsx` e gravação da configuração de WO em `AdminSports.tsx` que ainda não usam endpoints da `laje-api`. Esses fluxos não devem ser descritos ou demonstrados como totalmente cobertos pela

arquitetura AWS até serem migrados e validados. A cobertura dos demais fluxos deve ser comprovada pelo contrato API e pela execução publicada correspondente.

---

6. Segurança e Privacidade

No ambiente web `laje-tcc`, a API `laje-api` autentica usuários administrativos, aplica permissões por perfil e aba e registra ações administrativas relevantes. O frontend envia as operações pelos contratos HTTPS da API; não acessa o banco diretamente.

Também fazem parte da configuração documentada:

- CORS restrito à origem do frontend `https://laje-tcc.vercel.app` no ambiente AWS atual;
- RDS privado, com conexão TLS e regra de rede limitada às tasks da API;
- segredos de runtime no AWS Secrets Manager, não incluídos no bundle do frontend;
- identidade da automação de deploy por GitHub OIDC;
- logs da API enviados ao CloudWatch.

CI, testes, SonarQube Cloud, health checks e smoke E2E verificam mudanças e publicações. A evidência de funcionamento e as métricas devem corresponder ao deployment efetivamente avaliado.

6.1 Privacidade e LGPD

Com base nas estruturas e fluxos documentados no app e na Wiki, o sistema trata principalmente:

- **dados administrativos:** nome, identificador de login, perfil, permissões, status de senha e último acesso;
- **dados operacionais:** campeonatos, modalidades, atléticas, jogos, placares, cartões, eventos, classificação, chaveamento e logs de ações administrativas;
- **dados públicos:** informações de partidas, resultados, agenda, calendário, classificação e chaveamento disponibilizadas para visitantes;
- **dados técnicos:** registros de auditoria, contexto de autenticação, metadados operacionais e informações necessárias para a operação e observabilidade do ambiente TCC.

Pelo escopo atualmente implementado e documentado, o sistema não foi projetado para tratar dados sensíveis de saúde, biometria, pagamentos ou informações acadêmicas privadas.

No ambiente TCC, os dados de aplicação são persistidos no Amazon RDS for PostgreSQL e o acesso é mediado pela API `laje-api`.

Nesta etapa, a RFC registra privacidade e LGPD como preocupações de conformidade, sem afirmar a existência de uma política formal já implantada para retenção, anonimização ou remoção de dados. O sistema oferece correção de dados operacionais e mantém registros de autenticação e auditoria voltados ao controle de acesso e à rastreabilidade.

O produto deve manter a coleta restrita ao necessário para os fluxos descritos e definir os procedimentos de revisão ou remoção de dados aplicáveis ao contexto da liga.

---

7. Planejamento do Projeto

O planejamento abaixo combina marcos históricos do repositório, edições relevantes da própria RFC, validações já realizadas com usuários finais e os próximos passos da evolução técnica e documental do projeto. As datas históricas foram ancoradas no histórico Git do projeto e do arquivo `docs/Documentation_RFC.md`. As datas de validação com usuários finais foram ancoradas nas datas finais registradas no sistema para a Copa Laje de Verão e para a Copa Laje Society.

Marco	Descrição	Data
M1	Criação da base inicial do projeto no repositório	01/01/2025
M2	Criação inicial do documento RFC do LAJE App	09/04/2026
M3	Revisão da RFC para explicitar a arquitetura e os objetivos de entrega	09/04/2026
M4	Ajuste da RFC para registrar com mais clareza a stack do frontend e as metas iniciais	10/04/2026
M5	Validação com usuários finais durante a Copa Laje de Verão	12/04/2026
M6	Consolidação da RFC técnica com os capítulos 1 a 5	24/05/2026
M7	Ajustes pontuais da RFC para refletir a evolução funcional do app	28/05/2026
M8	Validação com usuários finais durante a Copa Laje Society	21/06/2026
M9	Complementação da RFC com as seções 6 a 10 e revisão de aderência ao modelo oficial	23/06/2026
M10	Consolidação final da RFC alinhada ao app, à Wiki e ao modelo oficial	29/06/2026
M11	Planejamento técnico da refatoração para `laje-api`	27/07/2026
M12	Estrutura inicial do backend dedicado com PostgreSQL e autenticação base	17/08/2026
M13	Migração dos fluxos centrais do produto para a arquitetura-alvo	21/09/2026

Marco	Descrição	Data
M14	CI/CD, análise estática, observabilidade e evolução de testes	19/10/2026
M15	Revisão da RFC e da Wiki com a arquitetura implantada de `laje-tcc`, `laje-api` e AWS	09/11/2026

---

8. Referências

- Católica SC Portfolio. The Portfolio Playbook.
- Católica SC Portfolio. PAC Extensionista VII.
- Católica SC Portfolio. Portfólio Directions — Geral.
- Católica SC Portfolio. Portfólio Directions — Web Apps.
- Católica SC Portfolio. Diretrizes de Avaliação para Professores.
- Católica SC Portfolio. Normas e Regulamentações.
- Católica SC Portfolio. Modelo de RFC.
- WINCK, Diogo Vinícius. Mais Que Código. Medium.
- WINCK, Diogo Vinícius. O TCC além do TCC. Medium.
- LAJE App. README.
- LAJE App. Requisitos Funcionais e Não Funcionais.
- LAJE App. Histórias de Usuário e Critérios de Aceite.
- LAJE App. Wiki do projeto: Home, Arquitetura, Fluxos do Sistema, Modelagem de Dados, Requisitos do Sistema e Histórias de Usuário.
- React. Documentação oficial.
- TypeScript. Documentação oficial.
- Vite. Documentação oficial.
- Tailwind CSS. Documentação oficial.
- shadcn/ui. Documentação oficial.
- PostgreSQL. Documentação oficial.
- Express. Documentação oficial.

---

9. Apêndices

Podem ser consultados como material complementar desta RFC:

- evidências visuais em `docs/assets`, incluindo as telas de Ao Vivo, Campeonatos, Agenda, Calendário da Liga, Painel Admin, Controle ao Vivo, Chaveamento e Eventos da Liga;
- evidências de feedback inicial em `docs/assets/reviews`;
- documentos complementares do projeto em `docs/Functional_and_non_functional_requirements.md` e `docs/User_stories_and_acceptance_criteria.md`;

- versões exportadas da RFC em `docs/Documentation_RFC.pdf`, `docs/LAJE_RFC_v1.docx` e `docs/LAJE_RFC_v2.docx`;
- Wiki do projeto como documentação funcional e técnica contínua.